Manual de Subnetting

DIRECCIONAMIENTO IPv4

FACTOR DE PONDERACIÓN DE SISTEMA BINARIO

2^{10}	2^{9}	2^{8}	2^{7}	2^{6}	2^{5}	2^{4}	2^{3}	2^{2}	2^{1}	2^{0}
1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1

Ejercicios de conversión de sistema Binario a Decimal

1. 00110011=
2. 01011001=
3. 01010111=
4. 10101010=
5. 11001100=
6. 111000110=
7. 110000111=
8. 1100110011=
9. 1010110011=
10. 11011100010=

Ejercicios de conversión de sistema Decimal a Binario

1. 128 =
2. 192=
3. 224=
4. 240=
5. 248=
6. 252=
7. 254=
8. 255=
9. 1000=
10. 1311=

CLASES DE DIRECCIONES IPv4

CLASE	RANGO	MASCARA DEFECTO	PREFIJO	BO	BL
A	0-127	255.0.0.0	/8	8	24
B	128-191	255.255.0.0	/16	16	16
C	192-223	255.255.255.0	/24	24	8
D	224-239	255.255.255.255	/32	32	0
E	240-255	255.255.255.255	/32	32	0

BO= Bits ocupados BL= Bits Libres

Ejercicios de clases de direccionamiento IP.

Escribe cada una de las características por defecto de cada dirección IP.

1. 192.168.10.10
   Clase: _____
   Mascara por defecto: _____
   Bits Ocupados: _____
   Bits Libres: _____

2. 10.10.10.10
   Clase: _____
   Mascara por defecto: _____
   Bits Ocupados: _____
   Bits Libres: _____

3. 224.0.0.10
   Clase: _____
   Mascara por defecto: _____
   Bits Ocupados: _____
   Bits Libres: _____

4. 172.16.255.200
   Clase: _____
   Mascara por defecto: _____
   Bits Ocupados: _____
   Bits Libres: _____

5. 250.255.39.178
   Clase: _____
   Mascara por defecto: _____
   Bits Ocupados: _____
   Bits Libres: _____

Subnetting

- El Subnetting se utiliza para dividir una red en diferentes subredes, permite una mejor administración, control del tráfico, seguridad al segmentar la red y mejora la performance de la red al reducir el tráfico de broadcast.
- Una subred es un segmento o dominio de broadcast separado.
- Un Host es un dispositivo de usuario final: impresoras, computadoras, servidores, cámaras IP, teléfonos IP, terminales de telepresencia, etc.

Fórmulas para calcular el Subneteo

- **2^n-2=** Calcular la cantidad de subredes o host utilizables.
- **2^n=** Calcula la cantidad de subredes o host totales.

Ejercicios de Subnetting VLSM clase C

1. Utilizando la dirección IP 192.168.1.0/24, realizar un Subneteo VLSM para las siguientes cantidades de host: 50 Host Utilizables, 28HU, 25HU y 10HU.

- SRED 1
- _____ HU
- 2^N-2= 2 -2=____ -2= ____ H.U.
- 2^N= 2—= _____ H.T.
- MASK= 255.255.255.0 = 255.255.255._____= 255.255.255.____
- PREFIJO= /_____
- RED – BROADCAST= 192.168.1.0 - 192.168.1.
- RANGO U= 192.168.1. - 192.168.1.

- SRED 2
- _____ HU
- 2^N-2= 2 -2=____ -2= ____ H.U.
- 2^N= 2—= _____ H.T.
- MASK= 255.255.255.0 = 255.255.255._____= 255.255.255.____
- PREFIJO= /_____
- RED – BROADCAST= 192.168.1.____ - 192.168.1._____
- RANGO U= 192.168.1.____ - 192.168.1._____

- SRED 3
- _____ HU
- 2^N-2= 2 -2=____ -2= ____ H.U.
- 2^N= 2—= _____ H.T.
- MASK= 255.255.255.0 = 255.255.255._____= 255.255.255.____
- PREFIJO= /_____
- RED – BROADCAST= 192.168.1.____ - 192.168.1._____
- RANGO U= 192.168.1.____ - 192.168.1._____

- SRED 4
- _____ HU
- 2^N-2= 2 -2=____ -2= ____ H.U.
- 2^N= 2—= _____ H.T.
- MASK= 255.255.255.0 = 255.255.255._____= 255.255.255.____
- PREFIJO= /_____
- RED – BROADCAST= 192.168.1.____ - 192.168.1._____
- RANGO U= 192.168.1.____ - 192.168.1._____

2. Utilizando la dirección IP 192.168.1.0/24, realizar un Subneteo VLSM para las siguientes cantidades de host: 100 Host Utilizables, 50HU, 12HU y 5HU.

- SRED 1
- _____ HU
- 2^N-2= 2 -2=____ -2= ____ H.U.
- 2^N= 2—= _____ H.T.
- MASK= 255.255.255.0 = 255.255.255._____= 255.255.255.____
- PREFIJO= /_____
- RED – BROADCAST= 192.168.1.____ - 192.168.1._____
- RANGO U= 192.168.1.____ - 192.168.1._____

- SRED 2
- _____ HU
- 2^N-2= 2 -2=____ -2= ____ H.U.
- 2^N= 2—= _____ H.T.
- MASK= 255.255.255.0 = 255.255.255._____= 255.255.255.____
- PREFIJO= /_____
- RED – BROADCAST= 192.168.1.____ - 192.168.1._____
- RANGO U= 192.168.1.____ - 192.168.1._____

- SRED 3
- _____ HU
- 2^N-2= 2 -2=____ -2= ____ H.U.
- 2^N= 2—= _____ H.T.
- MASK= 255.255.255.0 = 255.255.255._____= 255.255.255.____
- PREFIJO= /_____
- RED – BROADCAST= 192.168.1.____ - 192.168.1._____
- RANGO U= 192.168.1.____ - 192.168.1._____

- SRED 4
- _____ HU
- 2^N-2= 2 -2=____ -2= ____ H.U.
- 2^N= 2—= _____ H.T.
- MASK= 255.255.255.0 = 255.255.255._____= 255.255.255.____
- PREFIJO= /_____
- RED – BROADCAST= 192.168.1.____ - 192.168.1._____
- RANGO U= 192.168.1.____ - 192.168.1._____

Ejercicios de Subnetting VLSM clase B

1. Utilizando la dirección IP 172.16.0.0/16, realizar un Subneteo VLSM para las siguientes cantidades de host: 1850 Host Utilizables, 428HU, 225HU, 110HU y 58HU.

- SRED 1
- _____ HU
- 2^N-2= 2 -2=_____ -2= _____ H.U.
- 2^N= 2—= _____ H.T.
- MASK= 255.255._____. _____= 255.255. _____._____
- PREFIJO= /_____
- RED – BROADCAST= 172.16.0.0 - 172.16.____.____
- RANGO U= 172.16.0.____ - 172.16.____.____

- SRED 2
- _____ HU
- 2^N-2= 2 -2=_____ -2= _____ H.U.
- 2^N= 2—= _____ H.T.
- MASK= 255.255._____. _____= 255.255. _____._____
- PREFIJO= /_____
- RED – BROADCAST= 172.16.0.0 - 172.16. .
- RANGO U= 172.16.0. - 172.16. .

- SRED 3
- _____ HU
- 2^N-2= 2 -2=_____ -2= _____ H.U.
- 2^N= 2—= _____ H.T.
- MASK= 255.255._____. _____= 255.255. _____._____
- PREFIJO= /_____
- RED – BROADCAST= 172.16.0.0 - 172.16. .
- RANGO U= 172.16.0. - 172.16. .

- SRED 4
- _____ HU
- 2^N-2= 2 -2=_____ -2= _____ H.U.
- 2^N= 2—= _____ H.T.
- MASK= 255.255._____. _____= 255.255. _____._____
- PREFIJO= /_____
- RED – BROADCAST= 172.16.0.0 - 172.16. .
- RANGO U= 172.16.0. - 172.16. .

- SRED 5
- _____ HU
- 2^N-2= 2 -2=_____ -2= _____ H.U.
- 2^N= 2—= _____ H.T.
- MASK= 255.255._____. _____= 255.255. _____._____
- PREFIJO= /_____
- RED – BROADCAST= 172.16.0.0 - 172.16. .
- RANGO U= 172.16.0. - 172.16. .

2. Utilizando la dirección IP 172.16.0.0/16, realizar un Subneteo VLSM para las siguientes cantidades de host: 8059 Host Utilizables, 4000HU, 1925HU, 80HU, 25HU, 2HU, 2HU.

- SRED 1
- _____ HU
- 2^N-2= 2— - 2=_____ -2= _____ H.U.
- 2^N= 2— = _____ H.T.
- MASK= 255.255._____. _____= 255.255. _____._____
- PREFIJO= /_____
- RED – BROADCAST= 172.16. . - 172.16. .
- RANGO U= 172.16. . - 172.16. .

- SRED 2
- _____ HU
- 2^N-2= 2— - 2=_____ -2= _____ H.U.
- 2^N= 2— = _____ H.T.
- MASK= 255.255._____. _____= 255.255. _____._____
- PREFIJO= /_____
- RED – BROADCAST= 172.16. . - 172.16. .
- RANGO U= 172.16. . - 172.16. .

- SRED 3
- _____ HU
- 2^N-2= 2— - 2=_____ -2= _____ H.U.
- 2^N= 2— = _____ H.T.
- MASK= 255.255._____. _____= 255.255. _____._____
- PREFIJO= /_____
- RED – BROADCAST= 172.16. . - 172.16. .
- RANGO U= 172.16. . - 172.16. .

- SRED 4
- _____ HU
- 2^N-2= 2— - 2=_____ -2= _____ H.U.
- 2^N= 2— = _____ H.T.
- MASK= 255.255._____. _____= 255.255. _____._____
- PREFIJO= /_____
- RED – BROADCAST= 172.16. . - 172.16. .
- RANGO U= 172.16. . - 172.16. .

- SRED 5
- _____ HU
- 2^N-2= 2— - 2=_____ -2= _____ H.U.
- 2^N= 2— = _____ H.T.
- MASK= 255.255._____. _____= 255.255. _____._____
- PREFIJO= /_____
- RED – BROADCAST= 172.16. . - 172.16. .
- RANGO U= 172.16. . - 172.16. .

- SRED 6
- _____ HU
- 2^N-2= 2— - 2=_____ -2= _____ H.U.
- 2^N= 2— = _____ H.T.
- MASK= 255.255._____. _____= 255.255. _____._____
- PREFIJO= /_____
- RED – BROADCAST= 172.16. . - 172.16. .
- RANGO U= 172.16. . - 172.16. .

- SRED 7
- _____ HU
- 2^N-2= 2— - 2=_____ -2= _____ H.U.
- 2^N= 2— = _____ H.T.
- MASK= 255.255._____. _____= 255.255. _____._____
- PREFIJO= /_____
- RED – BROADCAST= 172.16. . - 172.16. .
- RANGO U= 172.16. . - 172.16. .